

LG · AI AGENT ENABLEMENT WORKSHOP

Gemini Enterprise & Antigravity 2.0 실무 핸즈온

[1부] 크롬 GE Web 트렌드 보고·HITL 자동화 (1시간) → [2부] **Antigravity** 웹·대시보드·CSV 분석 (2시간)

01. GE Project/지침

30분 · 크롬 GE Web
프로젝트 공유 &
Knowledge

02. GE Workflow

30분 · 크롬 GE Web
HITL 승인 & **Gmail**
드래프트

03. AG 루프 & 웹

30분 · **Antigravity 2.0**
4대 루프 & 브랜드 웹
슬라이드

04. AG Dashboard

30분 · Antigravity 2.0
사이드바 포털 & 실시간
시세·뉴스

05. AG Analytics

1시간 · **Antigravity 2.0**
@CSV 정제 & 5단계 검증
루프

오늘 함께 완성할 5단계 누적 빌드업 로드맵 (총 3시간)

01. GE Project & 지침
30분 · 크롬 GE Web

02. GE Workflow
30분 · 크롬 GE Web

03. AG 루프 & Webpage
30분 · Antigravity 2.0

04. AG Dashboard
30분 · Antigravity 2.0

05. AG Analytics
1시간 · Antigravity 2.0

1부 · 크롬 웹 (Gemini Enterprise) — 주간 보고서 & 메일 자동화

2부 · 데스크톱 앱 (Antigravity 2.0) — 나만의 업무 포털 [탭 1 → 탭 2 → 탭 3] 조립

Part 1

주간 보고서 초안 작성

양식(.txt) · 스킬(.md) 등록



Part 2

사람 승인 후 메일 저장

워크플로우 · 지메일 초안

Part 3 · 탭 1

발표용 웹 슬라이드

LG 레드 컬러 스킬 고정



Part 4 · 탭 2

실시간 주가·뉴스 탭

파이썬 스킬 · 9시 자동 갱신



Part 5 · 탭 3

가전 실적 차트 & 검사

오류 제거 · AI 90점 통과

- 팀 프로젝트 생성 및 공유 (LG-Market-Trends)
- 사내 보고서 표준 양식을 Project Knowledge에 등록 (01_template.txt)
- Upload skill(.md)로 임원 브리핑 스타일 가이드 등록 및 트렌드 보고서 생성

- Part 1 트렌드 보고 프로젝트를 자동화 **Workflow**로 연결
- HITL (Human-in-the-Loop)
 - 상사 메일 포워딩 여부 사람이 최종 검토·승인
- 내 Gmail 임시보관함 (Draft) 보고 메일 생성

- Antigravity 첫 실행 & 루프 (/grill-me · /plan · /btw · /learn)
- /grill-me로 LG 가전 트렌드 발표용 웹 슬라이드 생성 & /plan으로 장표 추가
- Skill(/lg-brand-slides)로 LG 레드(#A50034) 영구 고정

- /grill-me로 왼쪽 사이드 탭 포털 구축
- [1번 탭] Part 3에서 만든 LG 트렌드 웹 슬라이드 탑재
- [2번 탭] 파이썬 수집 코드를 /python-api-trend 스킬로 등록해 066570 시세·환율·뉴스 연동
- Pull 버튼 & /schedule 자동화

- 가전 실적 차트 & 검사 [가전 실적·구독 분석] 블렌딩
- LG 5대 기기군 CSV(920행)
 - 1) Explore: 결측 23건·시제품 18건
 - 2) Plan & Execute: 3번 탭 추가
 - 3) Verify: /browser 크롬 검증
 - 4) Handoff: 새 세션 90점 게이트 & /learn 품질 기준 저장

01. GE - Project · Knowledge & Upload Skill

크롬 브라우저(Gemini Enterprise Web)에서 팀 전용 프로젝트를 생성·공유하고,
사내 보고서 표준 양식(Knowledge .txt)과 임원 브리핑 스타일 가이드(Upload skill .md)를 등록해 보고서를 생성합니다.

Step 1-1. 프로젝트 생성·공유

- **LG-Market-Trends** 프로젝트 생성
- 우측 상단 **Invite+**로 팀원 초대
및 **Editor** 공동 편집 권한 부여

Step 1-2. Knowledge 양식(.txt)

- 01_template.txt 양식 파일 업로드
- Project Knowledge에 고정해
주간 트렌드 보고서 초안 즉시 생성

Step 1-3. Upload skill(.md)

- Agent Gallery → + Upload skill
- 01_lg_executive_briefing_SKILL.md
업로드 및 채팅창 호출 적용

새 프로젝트(Project) 생성 및 팀원 공유하기

시연 및 따라하기 순서

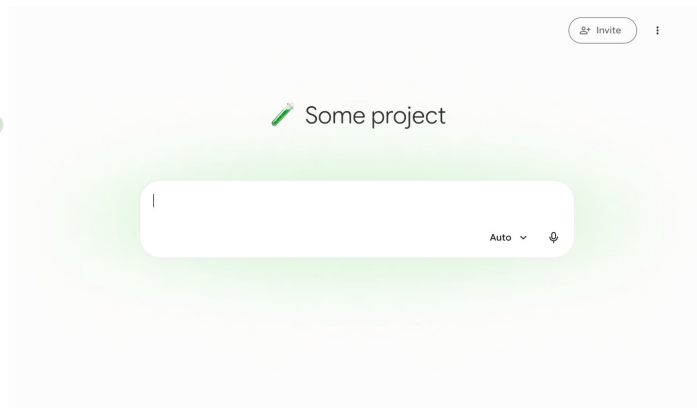
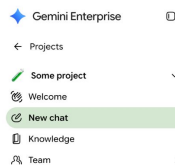
1. 크롬에서 **Gemini Enterprise** 접속 → **Project** → **[+ New Project]**
2. 우측 상단 **Invite+** 를 눌러 프로젝트 이름 입력 및 팀원 공유
3. 왼쪽 사이드에서 **Team**에서 추가된 인원 살펴보기

프로젝트 소개 문구 및 공유 유의사항

"이 프로젝트는 우리 팀이 매주 LG 가전 및 올레드 에보(OLED evo) 글로벌 시장 트렌드를 조사하고 임원 보고서를 작성하는 전용 공간"

※ **유의사항**: 팀원 초대 시 권한을 'Editor'로 부여해야 **Knowledge** 양식을 함께 관리할 수 있습니다.

시연 화면 (Live Demo UI)



시연 확인 포인트

- 프로젝트에 등록된 **Knowledge**들이 팀에게 공유됨

[실습 자료 폴더 열기 \(Google Drive\)](#)

프로젝트 Knowledge(.txt 양식) & Upload skill(.md

지침) 드로

시연 및 따라하기 순서

1. 프로젝트 Knowledge에 '01_GE_Workflow_Ig_weekly_report_template.txt'
양식 파일 업로드

2. 좌측 메뉴 Agent Gallery → [+ Upload skill] 클릭 후
'01_GE_Skill_Ig_executive_briefing_SKILL.md' 파일을 업로드해
'Ig-executive-briefing' 스킬 등록

양식 참조 프롬프트 및 업로드 유의사항

최근 1개월간 LG전자 프리미엄 AI 가전(ULED evo, 워시타워, 노보스, HVAC,
스탠바이미) 글로벌 시장 트렌드를 조사해서

01_GE_Workflow_Ig_weekly_report_template.txt 양식 그대로 출력해줘

[Step 1-3 Upload skill 호출 프롬프트]

방금 작성한 주간 트렌드 보고서에 Ig-executive-briefing 스킬을 적용해서 최상단
'금주 핵심 요약 (3줄)'을 결론부터 말하는 개조식과 전년/전월 대비 증감률
중심으로 다시 다듬어줘

실습 파일 열기: 01_GE_Workflow_Ig_weekly_report_template.txt

시연 화면 (Live Demo UI)



시연 확인 포인트

- 프롬프트에 긴 양식을 복붙하지 않아도 프로젝트 안에서 보고서 포맷이 고정됨

02. GE - Workflow & HITL 사람 승인 자동화

Part 1에서 만든 트렌드 보고 프로젝트를 자동화 플로우(**Workflow**)로 연결하고, 상사(팀장님) 메일 포워딩 전 사람의 최종 판단(**HITL Approval**)을 거쳐 **Gmail** 임시보관함에 저장합니다.

Step 2-1. 워크플로우 노드 연결

- New Agent → **Workflow** 생성
- 트렌드 수집·포매팅 에이전트와 Step Output 변수 전달 파이프라인

Step 2-2. HITL 사람 승인 게이트

- 자동 발송 전 Approval 노드에서 일시정지
- 수치 출처·민감 표현을 사람이 검토 후 [승인(Approved)] 클릭 시 다음 단계 진행

Step 2-3. Gmail 드래프트 생성 확인

- 내 **Gmail 임시보관함 (Drafts)**에 최종 보고 메일 자동 생성 확인
- 표 서식 및 HITL 검수 항목 최종 확인

트렌드 조사 + 사내 템플릿 포매팅을 자동화 Workflow로 구성하기

시연 및 따라하기 순서

1. [1. Manual] → [2. Gemini Agent] (트렌드 조사 + Output: Structured output 'content' 변수 등록)

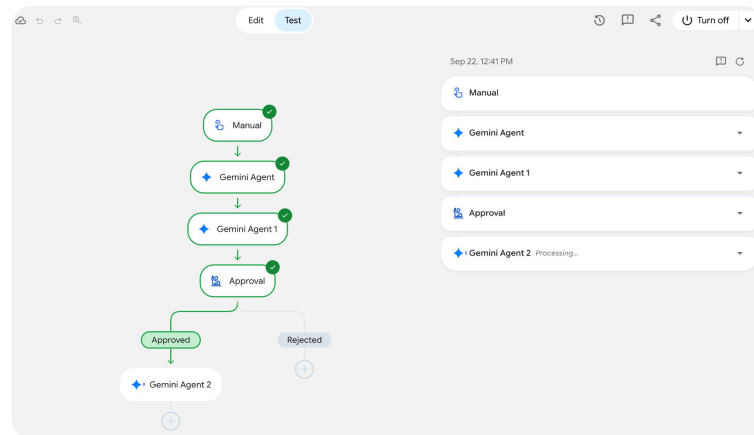
2. [3. Gemini Agent 1] ('= content' 변수 전달 + Files에 '01_GE_Workflow_lg_weekly_report_template.md' 첨부 + Output: 'content')

3. [4. Approval (HITL)] ('= content' + '결재하시겠습니까?') → [5. Gemini Agent 2] (Connected apps > Mail 켜기 + '해당 내용으로 메일 드래프트를 써놔')

워크플로우 구성 및 변수 전달 유의사항

- Output을 'Structured output'으로 바꾸고 'content(Text)' 단일 변수를 정의해야 다음 노드로 본문이 누락 없이 전달됩니다.
- 최초 Gmail 연동 시 Mail이 안 보이면 'View all → [Connect] → 구글 계정 Allow' 승인 후 토글을 ON으로 켜세요.

시연 화면 (Live Demo UI)



시연 확인 포인트

- 매주 반복되는 '조사 → 양식 정리 → 보고 준비'가 하나의 정형화된 워크플로우로 연결됨

실습 파일 열기: 01_GE_Workflow_lg_weekly_report_template.txt

HITL (Human-in-the-Loop) – 상사 메일 포워딩 여부 최종 판단

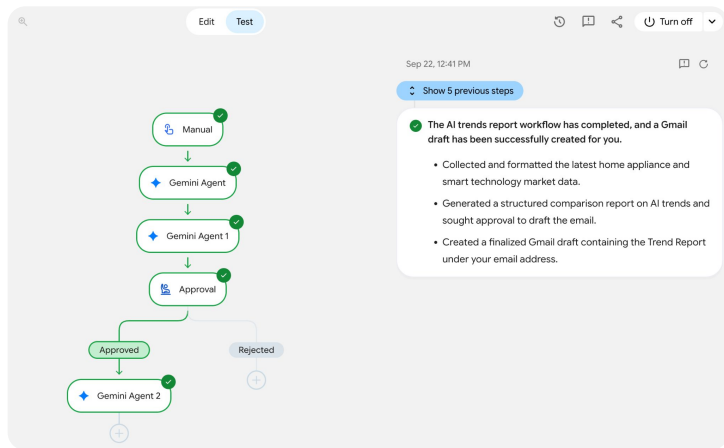
시연 및 따라하기 순서

1. 워크플로우가 보고서 초안을 완성한 뒤 **[HITL 승인 대기]** 상태에서 자동 일시 정지
2. 사람이 직접 내용을 검토해서 승인
3. '팀장님께 포워딩해도 좋다'고 판단되면 **[승인 클릭]**을 눌러 메일 단계로 진행

HITL 승인 및 메일 발송 설정 유의사항

- 설정 시에는 자신의 수신자 이메일 주소 및 메일 제목을 명확히 지정해주어야 함
- **HITL** 승인 옵션이 켜져 있어야 메일이 즉시 발송되지 않고 사람 검토 팝업이 먼저 표시됨

시연 화면 (Live Demo UI)



시연 확인 포인트

- 사람의 최종 승인(**HITL**)을 통과해야만 메일이 생성되는 안전한 기업용 AI 통제 확인

워크플로우 완료 – 내 Gmail 임시보관함 (Drafts) 보고 메일 최종 확인

시연 및 따라하기 순서

1. HITL 승인([Approved]) 직후 내 Gmail [임시보관함(Drafts)] 탭을 열어 생성된 메일 확인

2. 제목 '[사내 표준] 주간 LG 제품 시장 트렌드 보고서' 및 상단 3줄 요약·비교표 서식 점검

3. 내용이 비어 있다면 각 노드의 Output 변수('= content')가 정확히 연결되었는지 확인

시연 화면 (Live Demo UI)



시연 확인 포인트

• 내 Gmail 드래프트에 저장된 트렌드 보고서 확인

실습 자료 폴더 열기 (Google Drive)

03. Antigravity 입문 — 4대 루프 & Single Webpage

Antigravity 2.0 데스크톱 앱을 켜고 4대 표준 슬래시 커맨드(**/grill-me** · **/plan** · **/btw** · **/learn**)를 익힌 뒤, 한 줄 프롬프트로 LG 가전 트렌드를 5장 발표용 웹 슬라이드(HTML)로 제작하고 브랜드 컬러(#A50034)를 고정합니다.

Step 3-1. 표준 업무 루프 4종

- **Antigravity 2.0** 첫 실행 및 폴더 연결
- **/grill-me**(역질문) · **/plan**(계획 승인)
- **/btw**(사이드 질문) · **/learn**(규칙 저장)

Step 3-2. 5장 발표용 웹 슬라이드

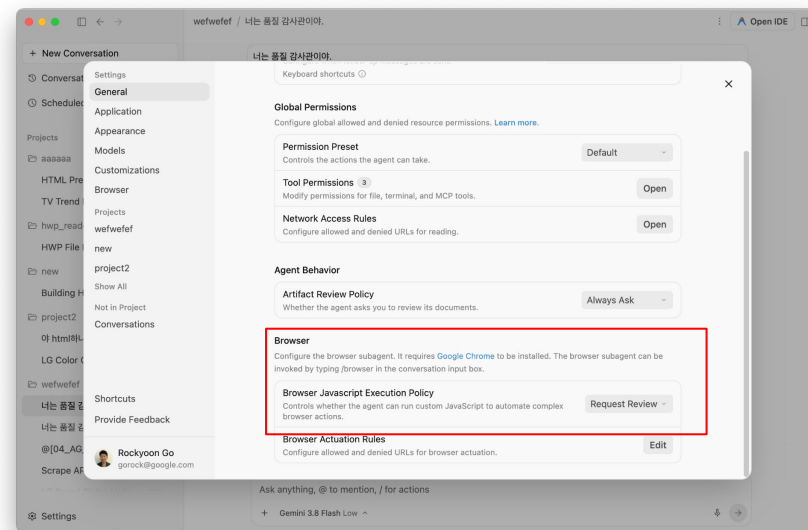
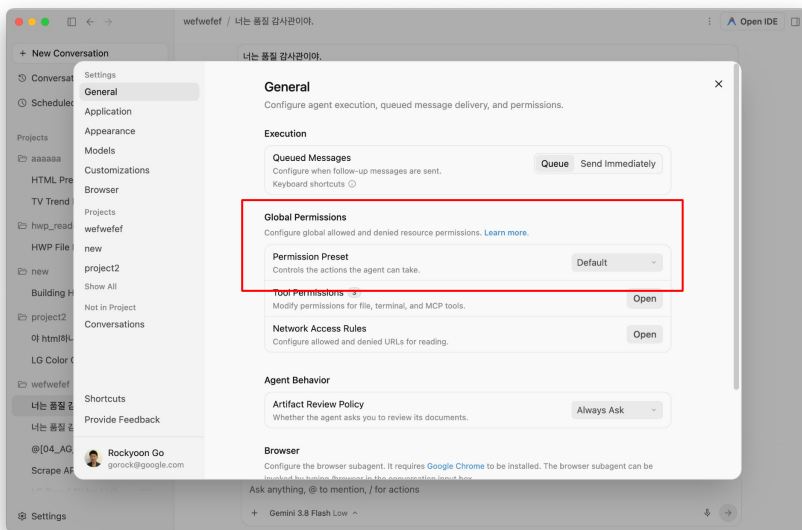
- **/grill-me** 한 줄 프롬프트로 LG 가전 트렌드 보고서를 5장 발표용 Single Webpage 제작

Step 3-3~4. /plan & 브랜드 Skill

- **/plan**으로 GDP 비교 장표 추가
- **@02_lg_brand_slides_SKILL.md** 등록
- **/lg-brand-slides**로 #A50034 고정

PART 3 · STEP 3-0 (ANTIGRAVITY 2.0 첫 실행 & 세팅)

세팅 점검하기



- 필요한 권한이 Disabled 되지 않았는지 먼저 확인 부탁드립니다.

Antigravity 2.0 화면 구성 & 슬래시 커맨드 (/grill-me · /plan · /btw · /learn)

Antigravity 2.0에서 업무 루프로 일하는 법

1. Antigravity 2.0 실행 → 로컬 작업 폴더(예,

'C:\Users\abcd\lg-work-portal') 열기

2. 슬래시(/) 스킵과 @파일 멘션은 복붙이 아닌 직접 타이핑 후 [Tab →] 키로 칩을 띄워 선택!

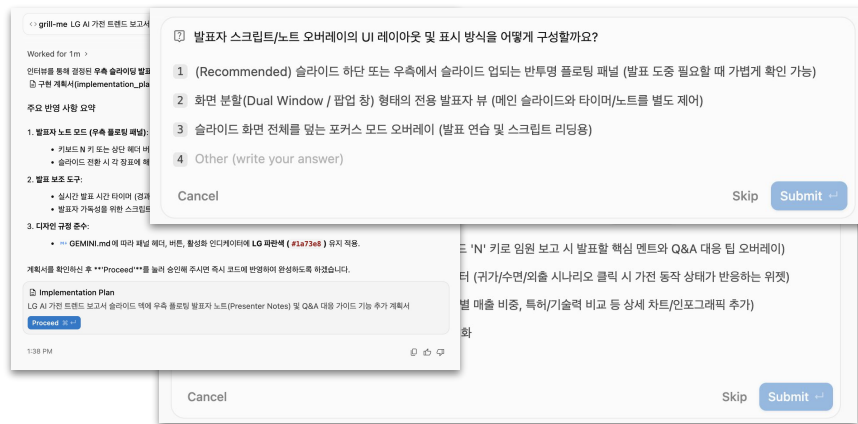
3. 에이전트 역질문(객관식 카드 Submit ← 또는 채팅 답변) 후 계획서 ([Proceed ➡] 또는 채팅 승인) 진행

표준 루프 (/grill-me · /plan) 프롬프트 및 유의사항

[먼저 채팅창에 /grill-me 타이핑 후 Tab → 선택 → 뒷문장 복붙]
/grill-me LG AI 가전 트렌드 보고서를 임원 발표용 Single Webpage
슬라이드로 만들고 싶어.

※ 유의사항: 객관식 카드나 [Proceed ➡] 버튼 대신 일반 채팅 문장으로 물어볼 수도 있으며, 그때는 채팅으로 편하게 답해주면 됩니다.

시연 화면 (Live Demo UI)



시연 확인 포인트

• Antigravity 입력창에서 /grill-me와 이 즉시 작동하며 우측에 계획서 (Proceed)가 생성됨!

[실습 자료 폴더 열기 \(Google Drive\)](#)

생성된 발표용 웹 슬라이드 (index.html) 브라우저에서 열어 확인하기

시연 및 따라하기 순서

1. 에이전트가 생성한 'index.html'을 브라우저에서 열어 슬라이드 장표들을 넘겨봅니다.

2. 아직 LG 브랜드 컬러 스킴을 입히기 전이라 색감이 매번 랜덤으로 생성됩니다. (우측 예시 스타일은 다크 블루(#1a73e8)로 나왔지만, 실행할 때마다 다크 모드·퍼플 등 랜덤하게 나올 수 있습니다!)

시연 화면 (Live Demo UI)



시연 확인 포인트

• 어제까지 글(텍스트)이었던 트렌드 보고서가 1분 만에 브라우저에서 넘기는 발표용 웹앱으로 변신!

참여자 자유 구성 추가(/plan) & /btw · /learn 으로 내 슬라이드 규칙 저장하기

시연 및 따라하기 순서

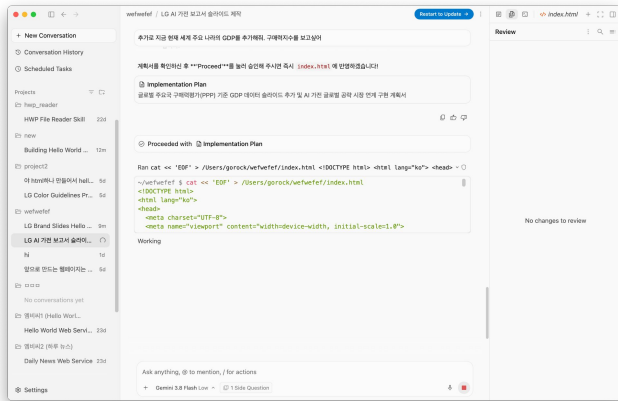
1. [1단계: /plan 장표 추가] '/plan' + [Tab →] 선택 후 원하는 비교 장표 (예: 주요국 구매력 GDP 비교) 추가 및 Proceed 승인
2. [2단계: /learn 규칙 저장] 장표가 추가된 것을 확인한 뒤, '/learn' + [Tab →]으로 하단 페이지 번호·단축키 안내를 영구 규칙으로 저장 (작업 중 궁금한 점은 하단 /btw 활용)

기능 고도화 & /learn 저장 프롬프트 및 유의사항

[1단계: /plan 타이핑 후 Tab → 선택 → 영표 추가 프롬프트]
/plan 추가로 지금 현재 세계 주요 나라의 GDP(구매력지수 PPP 기준) 비교 슬라이드를 추가해줘.

[2단계: 1단계 완료 확인 후 /learn 타이핑 + Tab → → 규칙 저장 프롬프트]
/learn 발표 슬라이드 하단에는 항상 페이지 번호(1/N)와 단축키 안내(방향키 이동, N 발표자 노트)를 표시하도록 규칙으로 저장해줘.

시연 화면 (Live Demo UI)



시연 확인 포인트

- 나만의 발표용 **Single Webpage** 수정

스킬(Skill)로 다시 제작 – LG 브랜드 색감(Hex #A50034) 고정하기

시연 및 따라하기 순서

1. [사전 준비 & 1단계 등록] 다운로드한 '02_AG_Webpage_lg_brand_slides_SKILL.md' 파일을 먼저 현재 프로젝트 폴더(lg-work-portal) 안에 복사해 넣은 뒤, '@파일명' + [Tab →]으로 스킬 등록
2. [2단계 실행] 스킬 등록 완료 확인 후(안 보이면 Ctrl+R 새로고침), 채팅창에 '/lg-brand-slides' + [Tab →]을 직접 불러와 LG 레드(#A50034) & 화이트 배경으로 재제작

브랜드 컬러(#A50034) 스킬 프롬프트 및 유의사항

@02_AG_Webpage_lg_brand_slides_SKILL.md 이 파일을 프로젝트 스킬 (/lg-brand-slides)로 등록해줘.

[2단계: 등록 완료 확인 후 /lg-brand-slides + Tab → 호출(안 보이면 Ctrl+R)]
/lg-brand-slides 스킬을 적용해서 지금 웹 프레젠테이션의 색감(Hex)을 LG
브랜드 컬러(#A50034 포인트 & 화이트/그레이 배경)로 고정하여 다시
제작해줘.

스킬 파일 열기: 02_AG_Webpage_lg_brand_slides_SKILL.md (#A50034 고정)

시연 화면 (Live Demo UI)



시연 확인 포인트

- 수정할 때마다 색상이 제멋대로 바뀌지 않고 지정된 LG 브랜드 Hex 색감이 100% 고정됨

04. Antigravity - 나만의 사이드 탭 Dashboard & 실시간 시세·뉴스 스킴

왼쪽 사이드 탭(Side Tab) 기반의 앱 포털을 설계하여 1번 탭에 Part 3 트렌드 웹 슬라이드를 탑재하고, 실시간 데이터 수집 파이썬 코드를 Skill(/python-api-trend)로 등록해 실시간 시세·환율·뉴스를 연동합니다.

Step 4-1. 사이드바 포털 & 탭 1

- **/grill-me**로 좌측 사이드바 포털 설계
- [1번 탭: LG 시장 트렌드]에 Part 3에서 만든 5장 웹 슬라이드 그대로 탑재

Step 4-2. 실시간 데이터 수집 Skill

- 03_fetch_lg_live_market.py를 /python-api-trend 스킴로 등록
- [2번 탭] 066570 시세·환율·뉴스 연동

Step 4-3. 수동 Pull & /schedule

- 우측 상단 [실시간 Pull] 갱신 버튼 추가
- **/schedule** 커맨드로 매일 오전 9시 시세·환율·뉴스 자동 갱신 스케줄링

/grill-me 로 사이드 탭 대시보드 설계 & 1번 메뉴에 트렌드 탑재

시연 및 따라하기 순서

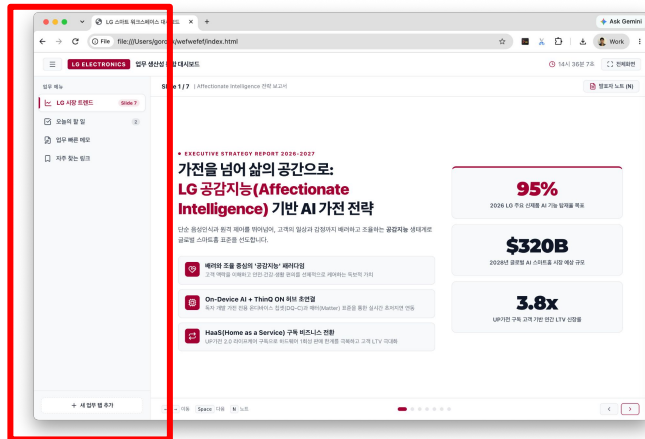
1. '/grill-me'를 사용해 평소에 자주 쓰는 업무들을 왼쪽 사이드 탭 (Sidebar)에 차례차례 추가할 수 있는 '나만의 업무 포털 대시보드' 설계 (html/js를 명시해서 복잡한 라이브러리가 사내망을 통과하는 일을 최소화)
2. 사이드바 메뉴('1. LG 시장 트렌드')에 방금 만든 웹 콘텐츠를 탑재

사이드바 포털 구축 프롬프트 및 서버 유의사항

[먼저 채팅창에 /grill-me 타이핑 후 Tab → 선택 → 뒷문장 복붙]
/grill-me 평소 자주 쓰는 업무들을 왼쪽 사이드 탭에 차례차례 추가하는 나만의 대시보드를 만들고 싶어. html/js를 사용하는게 좋을것 같아. 사이드바 1번 메뉴를 'LG 시장 트렌드'로 만들고, 방금 만든 웹 슬라이드 페이지를 이 사이드바 메뉴 안에 넣어줘.

※ 유의사항: 역질문(Submit ↩ 또는 채팅 답변) 후 계획서가 뜨면 [Proceed ⏏]를 눌러 포털을 생성합니다.

시연 화면 (Live Demo UI)



시연 확인 포인트

- 왼쪽 사이드바 1번 메뉴 클릭 시 이전 단계에서 만든 LG 트렌드 슬라이드가 대시보드 안에서 즉시 열림!

[실습 자료 폴더 열기 \(Google Drive\)](#)

실시간 데이터 수집 파이썬 코드 → Skill 등록 및 2번 탭 연동

시연 및 따라하기 순서

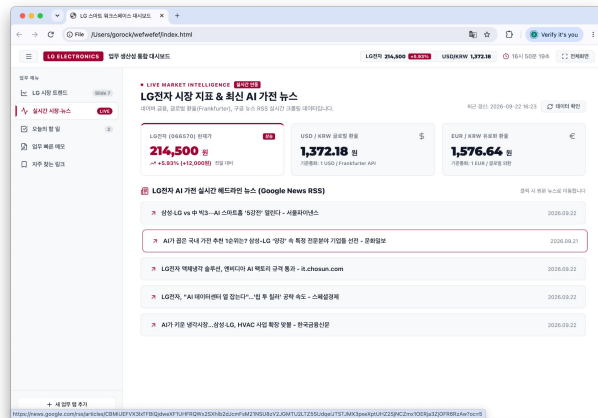
1. [사전 준비 & 1단계 등록] '03_AG_Dashboard_fetch_lg_live_market.py' 파일을 프로젝트 폴더에 넣은 뒤 '@파일명' + [Tab →]으로 'python-api-trend' 스킬 등록
2. [2단계 실행] 등록 완료 확인 후(안 보이면 Ctrl+R), '/python-api-trend' + [Tab →]을 호출해 사이드바 2번 탭('실시간 시장·뉴스 LIVE')에 LG전자 (066570) 주가·환율·구글 뉴스 5건 연결

파이썬 스킬 (/python-api-trend) 등록 프롬프트 및 유의사항

@03_AG_Dashboard_fetch_lg_live_market.py 해당하는 파이썬 코드를 스킬로 등록시켜줘. (python-api-trend)

[2단계: 등록 완료 확인 후 /python-api-trend + Tab → 실행]
/python-api-trend 스킬을 실행해 사이드바 '실시간 시장·뉴스(LIVE)' 탭에 LG전자(066570) 실시간 주가·환율(USD/KRW, EUR/KRW)과 구글 뉴스 헤드라인 5건(클릭 시 원문 이동)을 연결해줘.

시연 화면 (Live Demo UI)



시연 확인 포인트

- API Key 발급 없이 15줄 파이썬 코드가 스킬로 등록되어 실시간 주가·환율·뉴스가 즉시 연동

실습 파일 열기: 03_AG_Dashboard_fetch_lg_live_market.py (15줄 무인증 실시간 시세·환율·뉴스 코드)

하루에 한 번 돌려야 하는 작업 - 데일리 트렌드/뉴스 Pull 자동화

시연 및 따라하기 순서

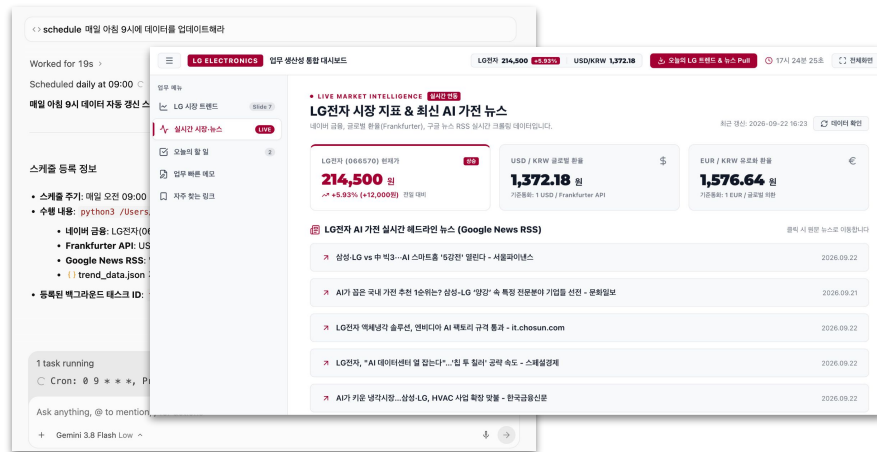
1. 대시보드 우측 상단 헤더에 '[오늘의 LG 트렌드 & 뉴스 Pull]' 원클릭 새로고침 버튼 추가
2. 하루에 한 번 돌려야 하는 트렌드/뉴스 수집 작업을 '/schedule' 커맨드로
매일 아침 9시에 로컬 대시보드에 자동 반영되도록 예약

수동 갱신 버튼 & /schedule 프롬프트 및 유의사항

[1단계: 우측 상단 원클릭 수동 갱신(Pull) 버튼 추가]
대시보드 우측 상단에 '[오늘의 LG 트렌드 & 뉴스 Pull]' 버튼을 만들어서 클릭 시 최신 데이터로 갱신되게 해줘.

[2단계: 버튼 생성 확인 후 /schedule + Tab → 으로 매일 9시 자동화 등록]
/schedule 매일 오전 9시에 트렌드 데이터 및 뉴스 데이터를 자동 업데이트해줘.

시연 화면 (Live Demo UI)



시연 확인 포인트

- 매일 9시 자동 Pull이 갖춰진 업무 포털

05. Antigravity - LG 가전 제품군 데이터 Analytics

기존 대시보드(1·2번 탭)를 그대로 유지한 채, 3번째 사이드 탭으로 LG 5대 주력 가전(@04_lg_appliance_data.csv, 920행)

판매·구독률·ThinQ 품질 분석 탭을 블렌딩하고, 새 세션 교차 검증 & 90점 품질 게이트 루프로 완성도를 끌어올립니다.

Step 5-1~2. Explore & Plan

- @04_lg_appliance_data.csv 멘션으로 워시타워 결측(23건)·스탠바이미 0원(18건) 진단
- 기존 1·2번 탭을 보존한 채 3번째 [가전 실적·구독 분석] 탭 블렌딩

Step 5-3~4. Execute & Verify

- 5대 기기(OLED evo·워시타워·HVAC 등) 차트 및 80점 미만 경고구현
- /browser로 크롬을 띄워 제품군 필터 클릭 및 에러 0건 자율 녹화 검증

Step 5-4. 새 세션 90점 게이트

- 새 세션(+ New Conversation)으로 분리해 자기 검증 편향 없이 독립 교차 검증
- 90점 품질 게이트 돌파 자기교정 루프 & /learn 품질 감사 기준 영구 저장

LG 가전·TV 데이터셋(920행) & 디자인 규칙

데이터셋 구성

1. '04_AG_Analytics_lg_appliance_data.csv'(920행: OLED evo·워시타워·디오스·HVAC·스탠바이미) 파일을 프로젝트 폴더(lg-work-portal)에 복사해 넣기

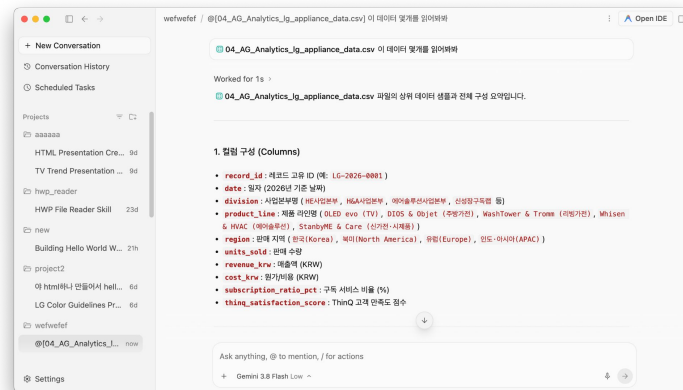
2. 채팅창에 '@04_AG_Analytics_lg_appliance_data.csv' + [Tab →] 선택 후 데이터가 정상 로딩되는지 확인

사전 세팅 유의사항

[프로젝트 폴더에 CSV 파일 추가 후 @멘션 + Tab → 입력]
@04_AG_Analytics_lg_appliance_data.csv 이 데이터 몇 개를 읽어봐봐

※ 유의사항: 파일을 현재 열려 있는 프로젝트 폴더 안에 넣어두어야 @멘션으로 즉시 불러올 수 있습니다.

시연 화면 (Live Demo UI)



시연 확인 포인트

• LG 5대 주력 기기군의 권역별 판매·가전구독률 품질 데이터와 디자인 규칙 준비 완료

[실습 데이터 열기: 04_AG_Analytics_lg_appliance_data.csv \(LG 가전·TV 920행\)](#)

Step 1: Explore — LG 가전 CSV 결측·시제품 진단

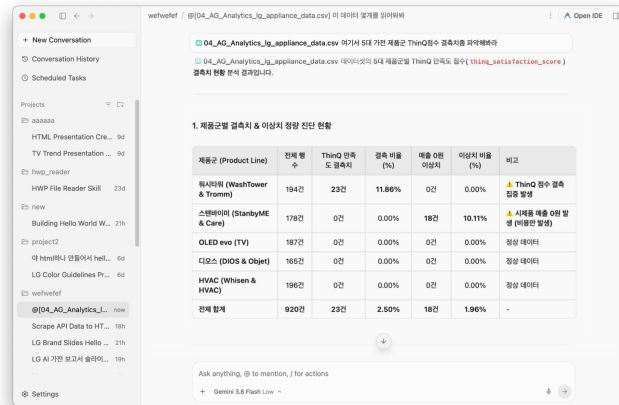
시연 및 따라하기 순서

1. 코드를 바로 짜지 않고 '@04_AG_Analytics_lg_appliance_data.csv'를 멘션해 데이터 구조부터 탐색
2. 5대 가전 제품군(OLED evo·워시타워·디오스·HVAC·스탠바이미) 중 ThinQ 점수 결측치(23건) 파악
3. '스탠바이미 시제품(매출 0원, 18건)'으로 인한 마진을 0 나눗셈 (ZeroDivision) 위험 사전 포착

[Step 1. Explore] 가전 데이터 진단 프롬프트 및 유의사항

@04_AG_Analytics_lg_appliance_data.csv 이 LG 가전·TV 데이터의 제품군별 (OLED evo, 워시타워, 디오스, HVAC, 스탠바이미) 결측치(ThinQ 점수 빈 값)와 마진 계산 시 주의할 이상치(스탠바이미 시제품 매출 0원)를 먼저 진단해줘. 아직 코드는 짜지 마.

시연 화면 (Live Demo UI)



시연 확인 포인트

- 에이전트가 스스로 워시타워 ThinQ 결측치(23건)와 스탠바이미 시제품 매출 0원(18건)을 정확히 찾아냄!

[실습 데이터 열기: 04_AG_Analytics_lg_appliance_data.csv \(LG 가전·TV 920행\)](#)

Step 2: Plan & Execute — 3번째 [가전 실적·구독 분석] 탭 추가

시연 및 따라하기 순서

1. [1단계: 3번 사이드 탭 추가] 기존 1·2번 탭은 그대로 유지하고, 데이터를 HTML 내부에 직접 내장한 3번째 사이드 탭('LG 가전 제품군 실적·구독 Analytics') 추가
2. [2단계: 이상치 필터 & 차트 구성] 스탠바이미 시제품(0원, 18건) 포함/제외 토글 필터, 워시타워 결촉치(23건) 보정 리포트, 제품군별 매출·마진을 및 HaaS 구독 차트 탑재

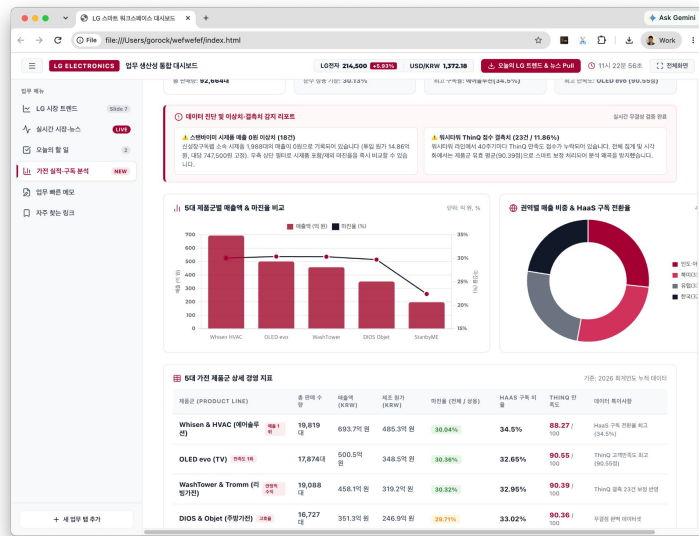
[Step 2. Plan & Execute] 3번째 가전 탭 블렌딩 프롬프트 (1단계 · 2단계 분리)

@04_AG_Analytics_lg_appliance_data.csv 기존 대시보드 탭은 그대로 유지하고, 새 사이드 탭으로 이 데이터 기반 'LG 가전 제품군 실적·구독 Analytics'를 추가하고 싶어. (별도 서버 없이 index.html 파일만 열어도 바로 차트가 보이도록 데이터를 HTML 파일 안에 직접 포함해 줘.)

[2단계: 이상치 토글 필터 및 상세 차트 구성 프롬프트]

스탠바이미 시제품(매출 0원, 18건) 분리 처리(포함/제외 토글 필터)와 워시타워 ThinQ 결촉치(23건) 스마트 보정 리포트, 제품군별 매출·마진율 차트 및 권역별 HaaS 구독 전환율 차트도 넣어줘.

시연 화면 (Live Demo UI)



시연 확인 포인트

- 기존 1·2번 탭을 덮어쓰지 않고 3번째 '가전 실적·구독 분석' 탭과 이상치 토글 필터 완벽 탑재

Step 3: Verify – /browser 가전 제품군 필터 검증

시연 및 따라하기 순서

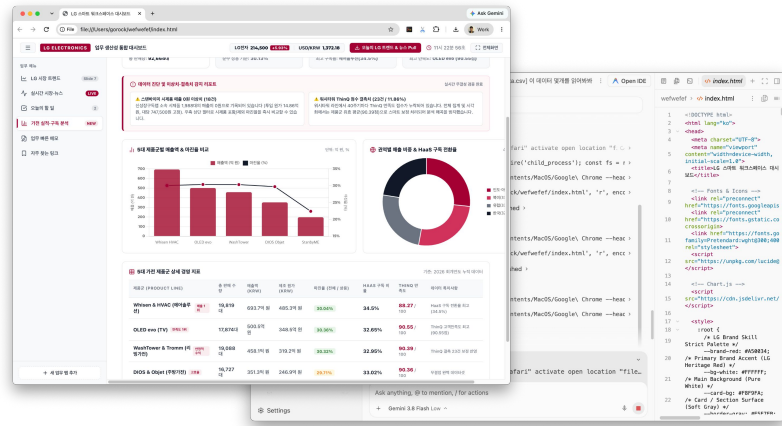
1. '/browser' 커맨드로 에이전트가 직접 크롬 브라우저를 띄워 로컬 포털 접속
2. 에이전트가 스스로 탭을 전환하고 제품군 필터를 클릭
3. 스탠바이미 시제품(매출 0원) 필터 선택 시 0 나눗셈 에러 없이 화면이 렌더링 되는지 확인

[Step 3. Verify] /browser 자율 점검 프롬프트 및 유의사항

/browser 로컬 대시보드에 접속해서 사이드 탭 전환과 제품군 필터(OLED, evo, 'StanbyME 시제품') 클릭 시 콘솔 에러나 0 나눗셈 오류가 없는지 검증해

※ 유의사항 : /browser 실행 중에는 에이전트가 크롬 창을 직접 제어해야해서, 내부 라이브러리 설치에서 잘 안되거나 권한이 막힐수도 있습니다.

시연 화면 (Live Demo UI)



시연 확인 포인트

- 사람이 일일이 클릭하지 않아도 에이전트가 크롬을 제어해 제품군 필터와 에러 0건

Step 4: Handoff — 새 세션 검증 & 90점 품질 게이트

시연 및 따라하기 순서

1. [1단계: 새 세션 90점 품질 감사] 좌측 상단 [+ New Conversation] 클릭 → 새 채팅창에서 '@index.html' + [Tab →] 선택 후 90점 품질 감사 프롬프트 입력
2. [2단계: /learn 품질 기준 저장] 1차 채점(82점) → 자동 패치 → 90점 품질 게이트 통과 확인 후, '/learn' + [Tab →]으로 90점 감사 기준 영구 저장

[Step 4. Handoff] 새 세션 90점 품질 게이트 프롬프트 (1단계 · 2단계 분리)

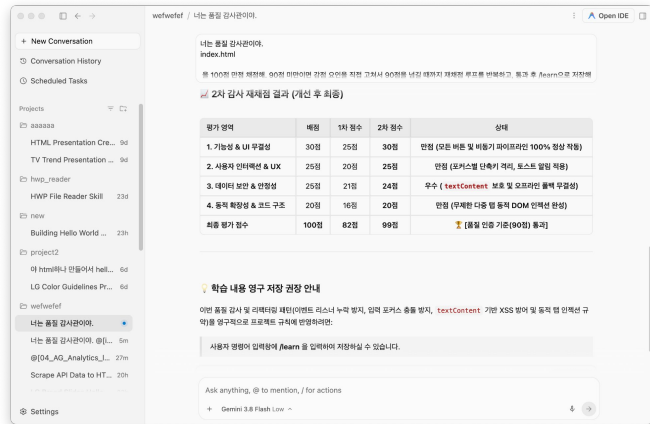
@index.html 너는 품질 감사관이야. 이 파일을 100점 만점 채점해. 90점 미만이면 감점 요인을 직접 고쳐서 90점을 넘길 때까지 재채점 루프를 반복해줘.

[2단계: 90점 통과 확인 후 /learn + Tab → 입력]

/learn 대시보드 제작 시 90점 품질 감사 기준을 기본 규칙으로 저장해줘.

※ 유의사항: 99점을 목표로 하면 사소한 수정만 무한 반복하므로 실무에서는 90점을 기준으로 잡습니다.

시연 화면 (Live Demo UI)



시연 확인 포인트

- 새 세션 교차 검증(e.g. Round 1: 80점 → 자동 패치 → Round 2: 90점 통과)과 /learn 영구 자산화 완료.

[전체 실습 파일 패키지 폴더 열기 \(Google Drive\)](#)

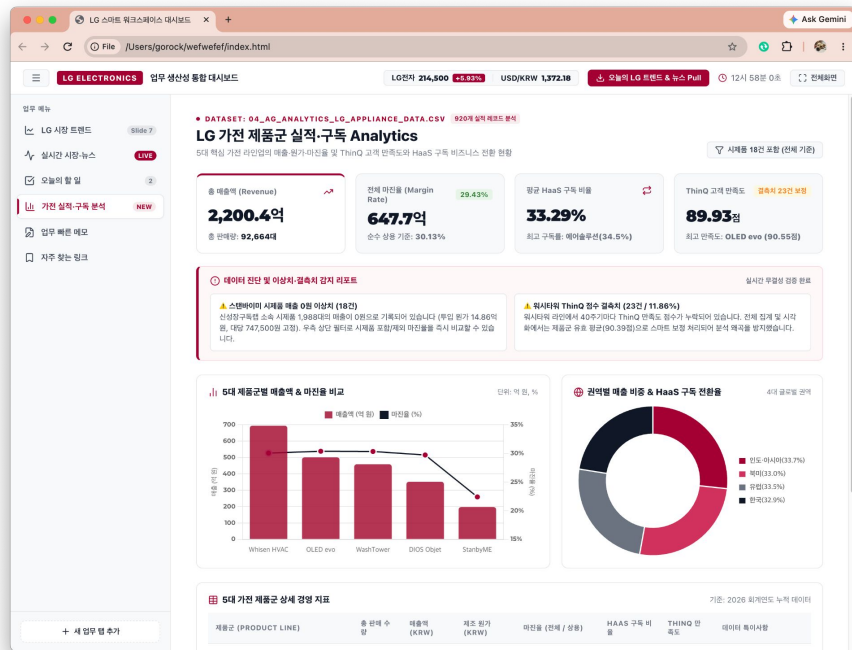
오늘 완성한 5단계 누적 결과물 점검 & 자주 묻는 질문 (FAQ)

오늘 완성한 1부(GE Web) + 2부(Antigravity) 핵심 흐름

1. [1부 크롬 GE Web] 팀 프로젝트 공유 → Knowledge(.txt) & Upload skill(.md) → Workflow + HITL 승인 → Gmail 드래프트
2. [2부 Antigravity] 4대 루프(/grill-me·plan·btw·learn) → /lg-brand-slides(#A50034) → 실시간 시세·뉴스 연동
3. [블렌딩 & 검증] @CSV 920행 분석 탭(3번 탭) 통합 → /browser 크롬 검증 → 새 세션 90점 품질 게이트 & /learn 저장

시연 확인 포인트

- 아래 Google Drive 폴더에서 오늘 실습한 모든 템플릿·스크립트·완성본 코드를 다운로드할 수 있습니다.



실습 파일 패키지 전체 다운로드 (Google Drive 폴더 열기)

전체 과정 한눈에 보기 (1부 크롬 GE Web → 2부 Antigravity 2.0)

세션 (사용 환경)	핵심 실습 주제	시간	활용 스킬 & 실습 산출물
01. GE Project & Skill (크롬 GE Web)	팀 프로젝트 공유, Knowledge(.txt) & Upload skill(.md) 보고서 생성	30분	01_lg_weekly_report_template.txt · Gemini 3.8 Flash
02. GE Workflow (크롬 GE Web)	트렌드 보고 워크플로우 & HITL 상사 포워딩 승인 → 드래프트	30분	HITL Approval · 내 Gmail 임시보관함 (Draft) 본문
03. AG 루프 & Webpage (Antigravity 2.0)	4대 표준 루프 체험 & LG 브랜드 색감 (#A50034) 고정 웹 슬라이드 제작	30분	/grill-me · /plan · /btw · /learn · /lg-brand-slides
04. AG Dashboard (Antigravity 2.0)	사이드탭 포털(1번 트렌드 탑재 + LG 뉴스 연동)	30분	03_fetch_lg_live_market.py · /schedule 자동화
05. AG Analytics (Antigravity 2.0 & CLI)	기존 포털에 3번 가전 실적·구독 분석 탭 블렌딩 & 새 세션 90점 품질 게이트	1시간	04_lg_appliance_data.csv · /browser · 90점 게이트 & /learn

실습 파일 패키지 전체 다운로드 (Google Drive): GE & Antigravity 2.0 Workshop - 실습 파일 패키지

참조 자료

오늘 진행한 실습 가이드와 실습 파일(ZIP)은 위 웹 포털(또는 https://github.com/gorock-afk/LG_workshop_ge_agy_a)에서 바로 보실 수 있습니다.

https://gorock-afk.github.io/LG_workshop_ge_agy_a/

오늘 실습 전체 마크다운(.md) 튜토리얼 & 파일 바로가기 (참조용)

마크다운(.md) 실습 튜토리얼 & 스킴 지침서 (5종)

00. [통합 튜토리얼] Part 1~5 전체 프롬프트·실습 가이드 (.md) : [Link](#)

01. [Part 1~2] LG 주간 트렌드 보고서 표준 템플릿 (.txt) : [Link](#)

02. [Part 3] LG 시그니처 브랜드(#A50034) 슬라이드 SKILL.md : [Link](#)

03. [Part 4] /python-api-trend 무인증 실시간 시세·뉴스 SKILL.md : [Link](#)

04. [Part 5] 4탭 포털 & 가전 데이터 정제 규칙 (design_guidelines.md) : [Link](#)

실습용 데이터셋(.csv) · 웹(.html) · 파이썬 코드 (4종)

05. [Part 3] 5장 발표용 웹 슬라이드 스타터 (hello_world_slides.html) : [Link](#)

06. [Part 4] 15줄 무인증 실시간 시세·환율·뉴스 코드 (fetch_lg_live_market.py) : [Link](#)

07. [Part 5] LG 5대 주력 가전·TV 920행 데이터 (04_AG_Analytics_lg_appliance_data.csv) : [Link](#)

08. [통합 솔루션] 4탭 포털 완성본 코드 (05_Instructor_Solution_app.py) : [Link](#)

[전체 실습 파일 패키지 Google Drive 폴더 한 번에 열기 \(9개 파일 수록\)](#)

강의 외 참조 자료

Lab Guide - GE & Antigravity 핸즈온 랩 가이드 (일반)

1부 · Gemini Enterprise 핸즈온 랩 가이드 (3종)

1. GE 일반 기능 핸즈온 랩 실행 환경 가이드 : [Link](#)

- Direct Q&A, Google 검색 그라운드링, 기업 커넥터, 스킬 호출 실습

2. No-Code & Workflow Agent 핸즈온 랩 가이드 : [Link](#)

- 대화형 단일 에이전트 제작 및 프롬프트 기반 기초 워크플로우

3. No Code Agent - Workflow Agent : [Link](#)

- 수동 비주얼 빌더 기반 다단계 심화 워크플로우 & HITL 승인 오케스트레이션

2부 · Antigravity & ADK 에이전트 개발 실습 가이드 (3종)

4. Antigravity 설치 및 환경 구성 실습 가이드 : [Link](#)

- Antigravity 초기 세팅, 로컬 워크스페이스 및 기본 명령어 가이드

5. Antigravity WebApp Hands on Lab : [Link](#)

- Antigravity 기반 프론트엔드·대시보드 웹 어플리케이션 제작 실습

6. Antigravity ADK 커스텀 에이전트 개발·배포 실습 가이드 : [Link](#)

- Google ADK & A2A 기반 커스텀 에이전트 및 MCP 서버 구축·배포